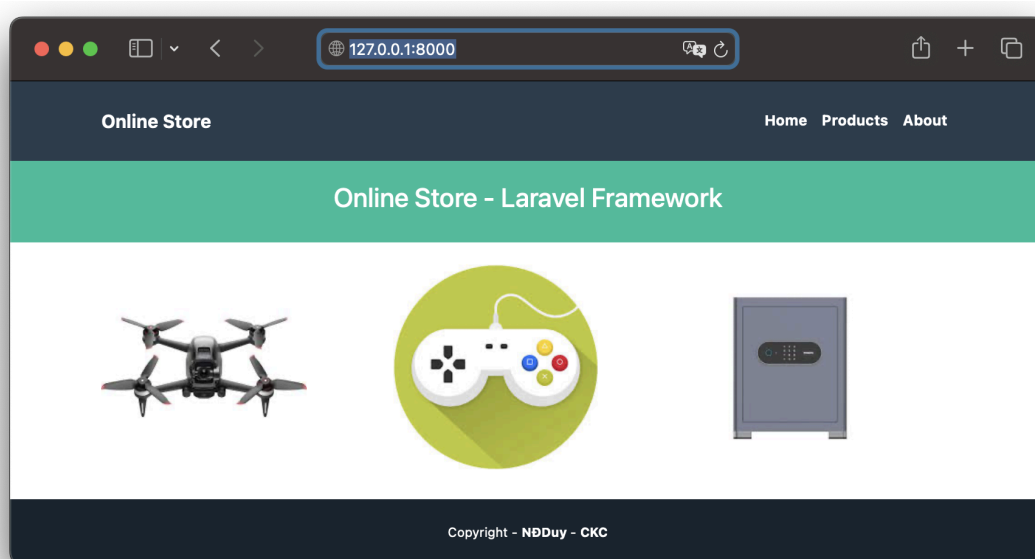


LAB 1 – GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT

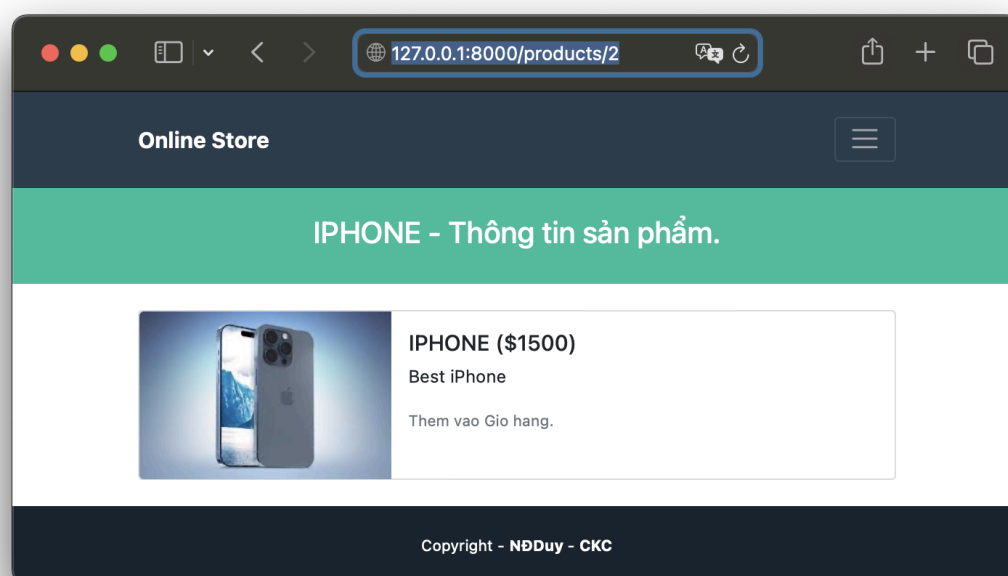
Chúng ta sẽ bắt đầu hành trình tìm hiểu và áp dụng nhiều khái niệm và tính năng của Laravel Framework để phát triển các ứng dụng web MVC.

1.1. GIỚI THIỆU

Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ phát triển một Cửa hàng trực tuyến. Cửa hàng trực tuyến này sẽ giúp chúng ta hiểu một số khái niệm quan trọng hơn của Laravel. Hình 1-1, 1-2, 1-3 và 1-4 thể hiện loại ứng dụng mà chúng ta sẽ phát triển.



Hình 1-1: Trang Danh sách sản phẩm



Hình 1-2: Trang Chi tiết sản phẩm

Online Store

HomeProductsCartAboutLoginRegister

Shopping Cart

Products in Cart

ID	Name	Price	Quantity
3	Chromecast	\$30	1
4	Glasses	\$100	3

Total to pay: \$330

Purchase

Remove all products from Cart

Hình 1-3: Trang Giỏ hàng

Admin Panel

- Admin - Home

- Admin - Products

Go back to the home page

Admin

Edit Product

Name:ChromecastPrice:30

Image:Seleccionar a

Description

Stream content from your device to the largest screen in the room with Google Chromecast. It plugs into any television with an HDMI port, making it easy to cast images and audio to a

Edit

Hình 1-4: Trang Quản trị

1.2. MÔ TẢ

Sử dụng một ví dụ đang chạy là một chiến lược phổ biến trong các sách lập trình. Một ví dụ đang diễn ra là một ví dụ mà chúng ta ghé thăm nhiều lần trong suốt cuốn sách. Nó cung cấp một cách thực tế để minh họa các khái niệm về phương pháp, quy trình, công cụ hoặc kỹ thuật. Ở đây, chúng ta xác định một ví dụ Cửa hàng trực tuyến.

Cửa hàng trực tuyến là một ứng dụng web nơi người dùng đặt hàng để mua sản phẩm.

Hãy xác định phạm vi ứng dụng cho ứng dụng.

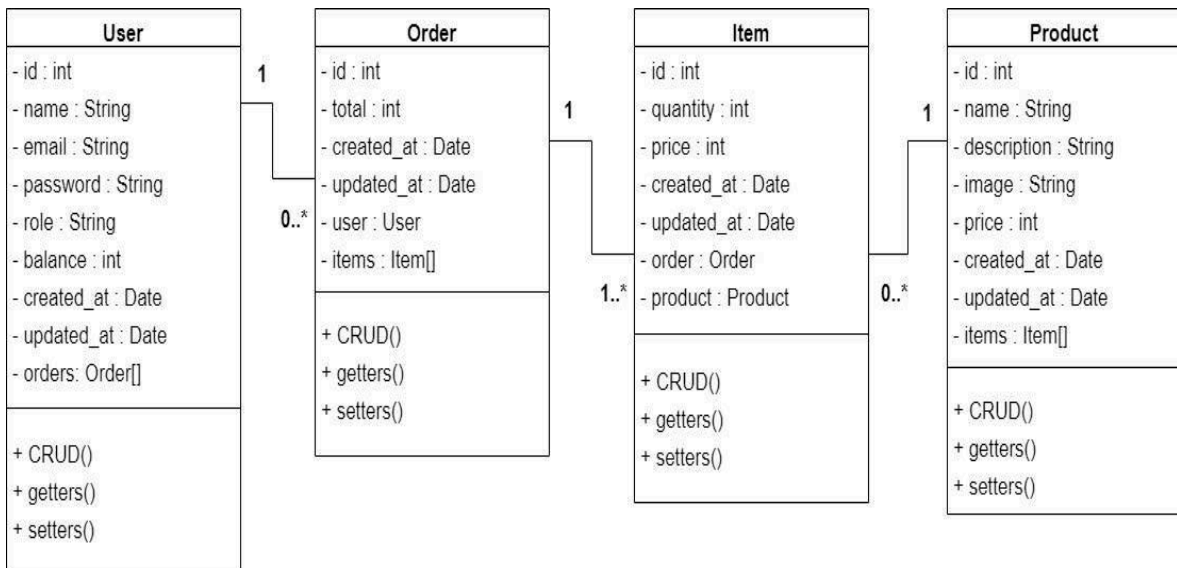
Home page (Trang chủ) sẽ hiển thị thông báo chào mừng và một số hình ảnh.

1. **About page** (Trang Giới thiệu) sẽ hiển thị thông tin về cửa hàng trực tuyến.
2. **Products page** (Trang Sản phẩm) sẽ hiển thị thông tin sản phẩm hiện có. Ngoài ra, có thể nhấp vào một sản phẩm cụ thể và xem thông tin của nó.
3. **Cart page** (Trang Giỏ hàng) sẽ hiển thị các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng và tổng giá thành phải thanh toán. Ngoài ra, người dùng có thể xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng và mua hàng.
4. **Login page** (Trang đăng nhập) sẽ hiển thị form cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng.
5. **Register page** (Trang đăng ký) sẽ hiển thị một form cho phép người dùng đăng ký tài khoản.
6. **Orders page** (Trang Đơn hàng của) sẽ hiển thị các đơn hàng được đặt bởi người dùng đã đăng nhập.
7. **Admin panel** (Bảng Quản trị) sẽ có các phần quản lý sản phẩm của cửa hàng (tạo, cập nhật, xóa, liệt kê).

Cửa hàng trực tuyến sẽ được triển khai với Laravel (PHP), cơ sở dữ liệu MySQL, Bootstrap (framework CSS) và Blade (hệ thống tạo mẫu của Laravel).

Dưới đây là sơ đồ lớp minh họa phạm vi ứng dụng và thiết kế (xem Hình 1-6). Chúng ta có một lớp User với dữ liệu (id, name, email, password, v.v.) có thể đặt Đơn hàng. Mỗi Đơn hàng bao gồm một hoặc nhiều Mặt hàng có liên quan đến một Sản phẩm duy nhất. Mỗi Sản phẩm sẽ có dữ liệu tương ứng (id, name, description, image, v.v.).

Ở đây không nói về sơ đồ lớp nên chúng ta sẽ không giải thích các chi tiết khác trong sơ đồ lớp. Sẽ thấy mối quan hệ giữa code và sơ đồ này khi thực hành ở các phần tiếp theo. Sơ đồ này đóng vai trò như một bản thiết kế chi tiết cho việc xây dựng ứng dụng của.



Hình 1-5: Online Store class diagram

Thiết kế sơ đồ lớp trước khi bắt đầu viết code giúp chúng ta hiểu phạm vi của ứng dụng và xác định dữ liệu quan trọng. Nó cũng giúp chúng ta biết các phần tử ứng dụng có liên quan với nhau như thế nào. Có thể chia sẻ sơ đồ như thế này với nhóm hoặc nhóm khác, nhận phản hồi và thực hiện các điều chỉnh nếu cần. Vì là sơ đồ nên việc thay đổi có thể được thực hiện nhanh chóng. Ngược lại, khi dự án đã được code hóa, chi phí thay thế để migrations dữ liệu từ lớp này sang lớp khác sẽ cao hơn.

Bây giờ chúng ta đã xem xét loại ứng dụng mình muốn xây dựng, tiếp theo hãy hiểu Laravel là gì và cách cài đặt nó.

1.4. CÀI ĐẶT

1.3.1. GIỚI THIỆU LARAVEL

Laravel là một framework PHP code nguồn mở và miễn phí, cung cấp một bộ công cụ và tài nguyên để xây dựng các ứng dụng web PHP hiện đại (<https://laravel.com/>). Laravel cung cấp một cú pháp tinh tế, các tính năng tích hợp sẵn cũng như nhiều gói và tiện ích mở rộng tương thích khác nhau.

Laravel nhằm mục đích làm cho quá trình phát triển trở nên dễ chịu đối với nhà phát triển mà không phải hy sinh chức năng ứng dụng. “Các nhà phát triển hạnh phúc tạo ra code tốt nhất” (được viết trong Laravel documentation).

Hiện tại, phiên bản mới nhất là Laravel 11, chúng ta sẽ sử dụng phiên bản này để xây dựng ứng dụng Cửa hàng trực tuyến của mình.

Lưu ý: phiên bản Laravel mới có thể có tại thời điểm đang học. Chúng ta nên tiếp tục sử dụng Laravel 11 cho dự án này. Sau khi hoàn thành hướng dẫn này, có thể nâng cấp lên phiên bản Laravel mới nhất. Bằng cách này, hầu hết code sẽ vẫn có thể tái sử dụng được. Một số khác có thể yêu cầu điều chỉnh nhỏ.

1.3.2. YÊU CẦU (XAMPP VÀ COMPOSER)

Có một số cách để cài đặt Laravel. Có thể kiểm tra một số trong số chúng tại đây: <https://laravel.com/docs/11.x#your-first-laravel-project>. Chúng ta sẽ sử dụng bản cài đặt cục

bộ cho hướng dẫn này, bản cài đặt này yêu cầu cài đặt XAMPP và Composer.

XAMPP

XAMPP là môi trường phát triển PHP phổ biến nhất. XAMPP là bản phân phối Apache miễn phí, dễ cài đặt có chứa MySQL, PHP và Perl. Nếu chưa cài đặt XAMPP, hãy truy cập <https://www.apachefriends.org/download.html>. Tải về và cài đặt nó (Lưu ý, sẽ cần tải xuống và cài đặt phiên bản XAMPP hỗ trợ PHP 8 vì Laravel 11 yêu cầu PHP 8).

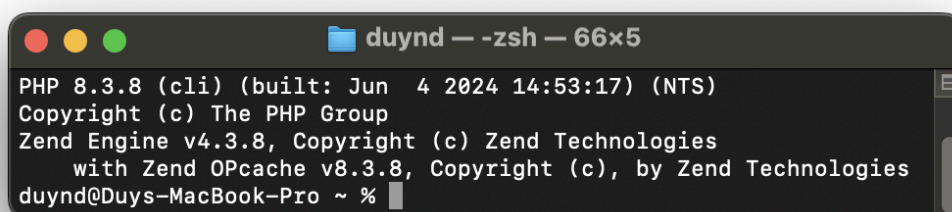
Sau khi XAMPP được cài đặt, hãy mở Terminal và thực hiện lệnh sau:

Lưu ý: nếu PHP không được nhận dạng dưới dạng lệnh nội bộ hoặc bên ngoài, điều đó có nghĩa là cần thêm thư mục cài đặt XAMPP PHP vào biến môi trường PATH.

Terminal

```
php --version
```

Nếu quá trình cài đặt thành công, sẽ thấy kết quả như trong Hình 1-6. Vui lòng kiểm tra xem đã cài đặt PHP 8.* chưa.



Hình 1-6: Kiểm tra PHP version

Composer

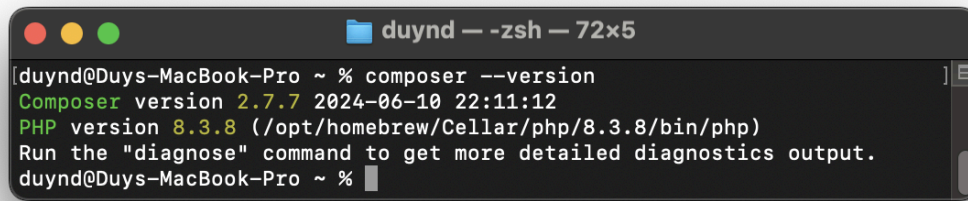
Composer là một công cụ để quản lý sự phụ thuộc (dependency) trong PHP. Nó cho phép khai báo các thư viện mà dự án của phụ thuộc vào và nó sẽ quản lý (cài đặt/cập nhật) chúng. Nếu chưa cài đặt Composer, hãy truy cập <https://getcomposer.org/download/>. Tải về và cài đặt nó.

Sau khi Composer được cài đặt, hãy mở Terminal và thực hiện lệnh sau.

Terminal

```
composer --version
```

Nếu quá trình cài đặt thành công, bạn sẽ thấy kết quả như trong Hình 1-7.



```
duynd@Duys-MacBook-Pro ~ % composer --version
Composer version 2.7.7 2024-06-10 22:11:12
PHP version 8.3.8 (/opt/homebrew/Cellar/php/8.3.8/bin/php)
Run the "diagnose" command to get more detailed diagnostics output.
duynd@Duys-MacBook-Pro ~ %
```

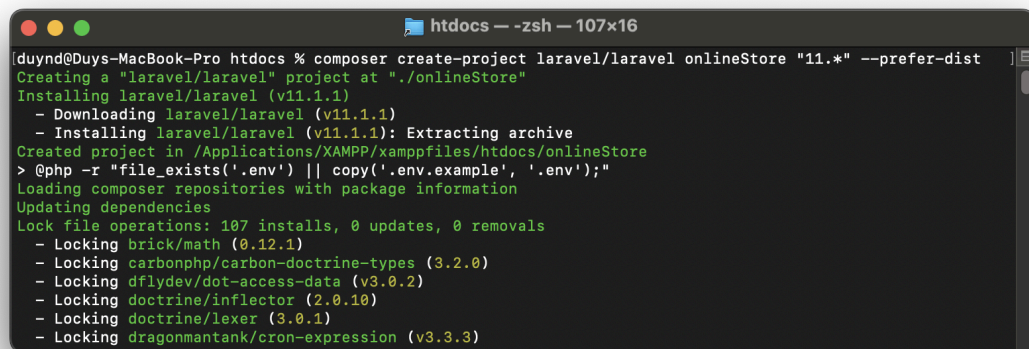
Hình1-7: Kiểm tra composer version

1.3.3. TẠO MỘT DỰ ÁN LARAVEL MỚI (SỬ DỤNG COMPOSER)

Mở Terminal và ở vị trí chọn (có thể sử dụng vị trí xampp/htdocs/), thực hiện như sau:

Terminal

```
composer create-project laravel/laravel onlineStore "11.*" --prefer-dist
```



```
duynd@Duys-MacBook-Pro htdocs % composer create-project laravel/laravel onlineStore "11.*" --prefer-dist
Creating a "laravel/laravel" project at "./onlineStore"
Installing laravel/laravel (v11.1.1)
- Downloading laravel/laravel (v11.1.1)
- Installing laravel/laravel (v11.1.1): Extracting archive
Created project in /Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/onlineStore
> @php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 107 installs, 0 updates, 0 removals
- Locking brick/math (0.12.1)
- Locking carbonphp/carbon-doctrine-types (3.2.0)
- Locking dflydev/dot-access-data (v3.0.2)
- Locking doctrine/inflector (2.0.10)
- Locking doctrine/lexer (3.0.1)
- Locking dragonmantank/cron-expression (v3.3.3)
```

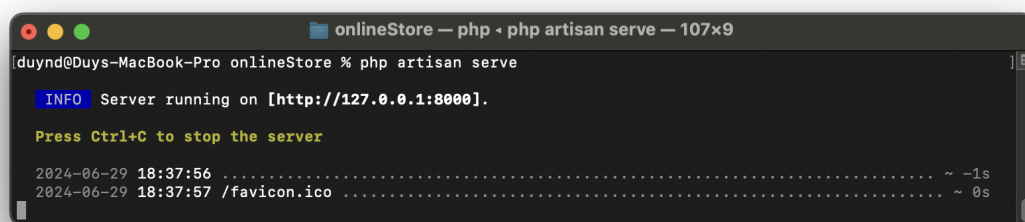
Hình 1-8: Tạo dự án onlineStore

Lệnh trên tạo một dự án Laravel 11.* mới bên trong thư mục onlineStore. Tiếp theo, trong Terminal, hãy chuyển đến thư mục onlineStore và chạy ứng dụng với nội dung sau:

Terminal

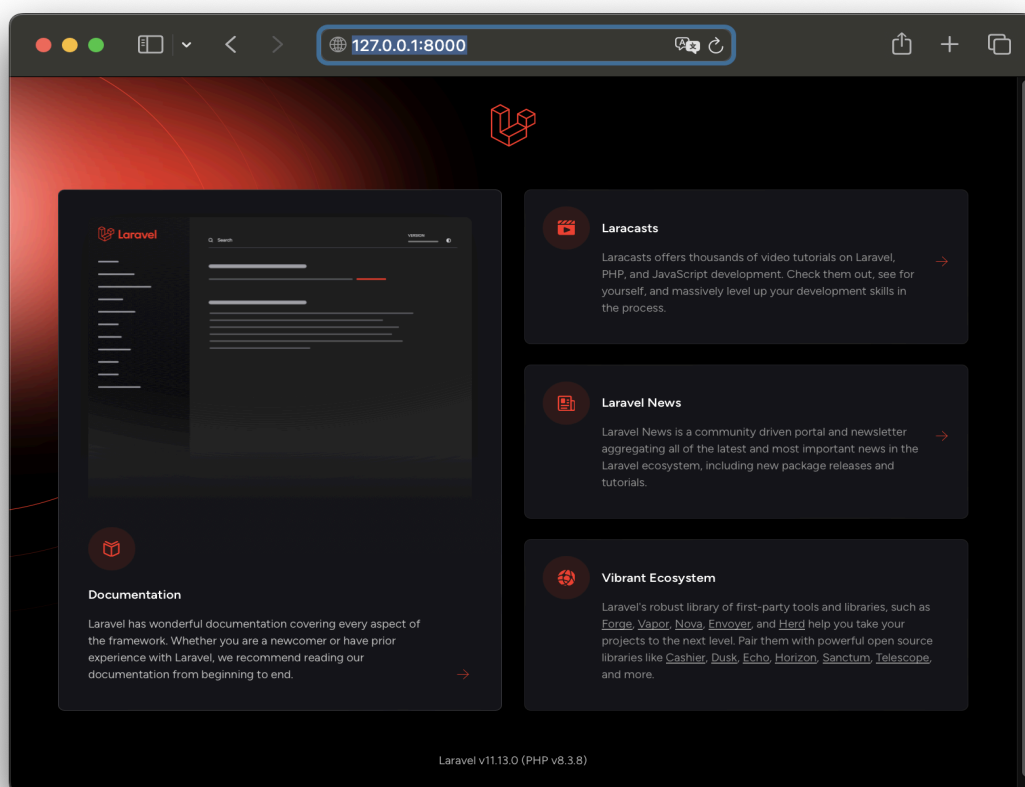
```
cd onlineStore
php artisan serve
```

Lệnh php artisan serve khởi động máy chủ của Laravel (xem Hình 1-9). Artisan là giao diện dòng lệnh đi kèm với Laravel. Artisan tồn tại ở thư mục gốc của ứng dụng dưới dạng tập lệnh thủ công và cung cấp các lệnh hữu ích để hỗ trợ trong khi xây dựng ứng dụng. Thông tin thêm về Laravel artisan có thể được tìm thấy tại đây: <https://laravel.com/docs/11.x/artisan>.



Hình 1-9: Chạy dự án

Nếu quá trình cài đặt và thiết lập thành công, có thể mở liên kết máy chủ Laravel trong trình duyệt (<http://127.0.0.1:8000/>). Ứng dụng Laravel 11 như trong Hình 1-10.

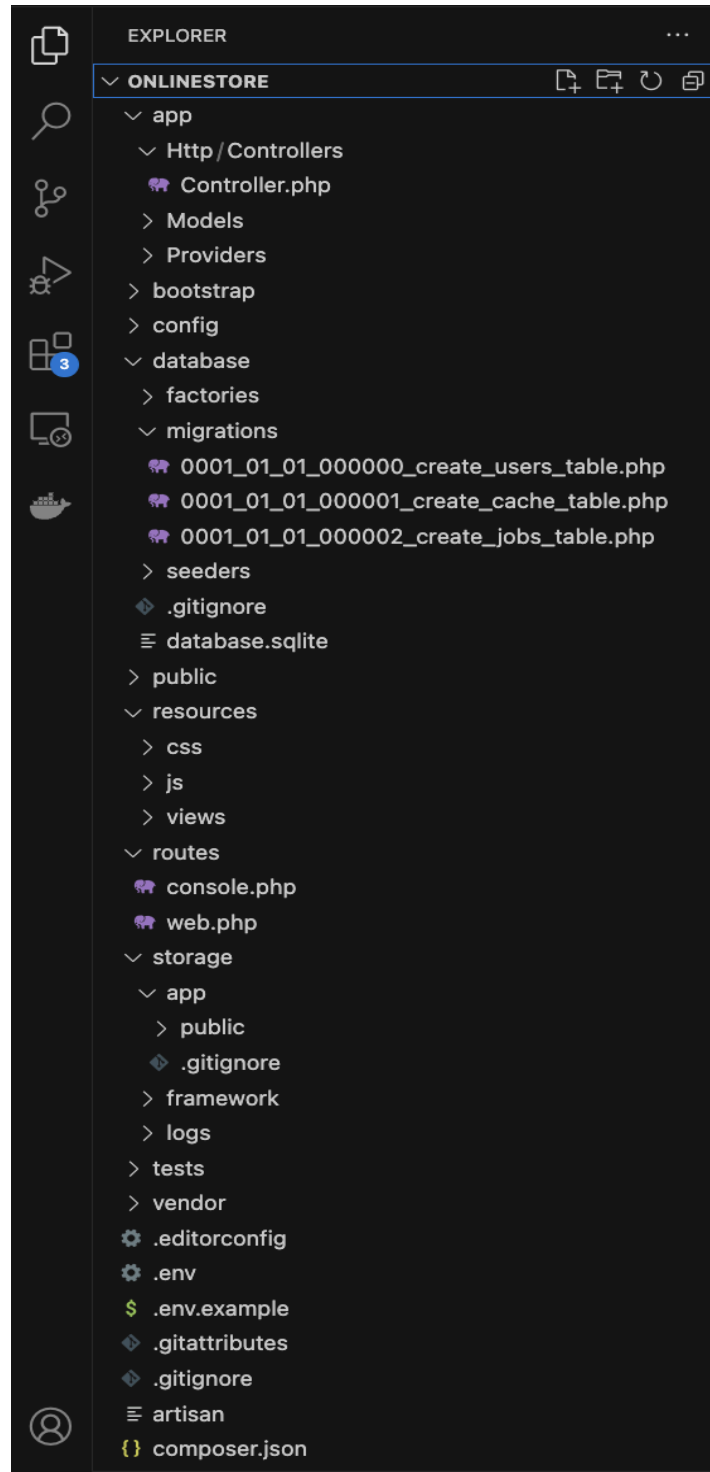


Hình 1-10: Trang mặc định Laravel 11

*Lưu ý: có thể dừng máy chủ bằng **Ctrl + C** (trên Windows) hoặc **Cmd + C** (trên Mac).*

1.3.4. LARAVEL PROJECT STRUCTURE

Hình 1-11 thể hiện cấu trúc dự án Laravel. Chúng ta sẽ không giải thích tất cả các thư mục và tập tin vì chúng ta muốn bắt đầu phát triển ứng dụng web một cách nhanh chóng. Chúng ta sẽ giải thích một số điều quan trọng. Những vấn đề khác sẽ được đề cập trong các phần sau.



Hình 1-11: Cấu trúc dự án Laravel

1. **app/Http/Controllers/***: chúng ta sẽ đặt các controllers ứng dụng ở đây.
2. **app/Models/***: chúng ta sẽ đặt các model ứng dụng ở đây.
3. **database/migrations/***: chúng ta sẽ định nghĩa các migrations của ứng dụng (định nghĩa lược đồ cơ sở dữ liệu của ứng dụng) tại đây.
4. **public/***: chúng ta sẽ lưu trữ các tập tin CSS, JavaScript và hình ảnh của tại đây. Thư mục 4. public cũng chứa tập tin index.php, đây là điểm vào của ứng dụng.

5. **resources/views/***: chúng ta sẽ đặt các views ứng dụng tại đây.
6. **Routes/web.php**: tập tin web.php sẽ chứa tất cả các định nghĩa về route cho ứng dụng web.
7. **storage/app/public/***: tại đây, chúng ta sẽ lưu trữ các tập tin do người dùng tạo, chẳng hạn như hình ảnh sản phẩm, có thể truy cập công khai.
8. **Vendor/***: Thư mục /vendor chứa tất cả các thư viện được tải xuống từ Composer. Các thư viện/phần phụ thuộc được liệt kê trong tập tin Composer.json.
9. **.env**: chứa một số giá trị cấu hình phổ biến có thể khác nhau tùy theo ứng dụng đang chạy cục bộ hay trên máy chủ web. Nó bao gồm các thông tin như tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng cơ sở dữ liệu và mật khẩu cơ sở dữ liệu, cùng nhiều thông tin khác.
10. **Composer.json**: chứa siêu dữ liệu liên quan đến dự án và quản lý các phần phụ thuộc, tập lệnh, phiên bản của dự án, v.v.

Laravel xác định cấu trúc dự án, xác định kiến trúc, chứa rất nhiều thư viện và trình trợ giúp để xử lý việc quản lý cơ sở dữ liệu, xác thực, phiên web, v.v. Ưu điểm là nhà phát triển có thể triển khai các ứng dụng web rất nhanh. Tuy nhiên, hiệu suất không thể là tốt nhất và có thể có một số lượng đáng kể các thư mục và tập tin có thể khiến khó hiểu. Mặt khác, có các frameworks không được đánh giá cao (chẳng hạn như Express). Express (framework Node.js) có các chức năng hạn chế và thậm chí nó không xác định cấu trúc và kiến trúc dự án. Ưu điểm là hiệu suất được tăng lên. Tuy nhiên, nhà phát triển web phải đưa ra nhiều quyết định quan trọng (chẳng hạn như xác định kiến trúc ứng dụng) và xử lý việc đưa vào các thư viện của bên thứ ba (chẳng hạn như thư viện để kết nối và quản lý cơ sở dữ liệu).